

2020 年全国硕士研究生入学统一考试数学（一）试题

一、选择题：(1-8 小题，每小题 4 分，共 32 分，下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请将选项前的字母填在答题纸上)

1. $x \rightarrow 0^+$ 时，下列无穷小量最高阶是 ()

A. $\int_0^x (e^{t^2} - 1) dt$

B. $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3}) dt$

C. $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$

D. $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt$

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有定义，且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ，则 ()

A. 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$ ， $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导.

B. 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{x^2}} = 0$ ， $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导.

C. 当 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导时， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$.

D. 当 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导时， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{x^2}} = 0$.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, 0)$ 处可微， $f(0, 0) = 0$ ， $n = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, -1 \right) \bigg|_{(0,0)}$ ，非零向量 d 与 n 垂直，

则 ()

A. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|n - (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$ 存在

B. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|n \times (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$ 存在

C. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|d - (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$ 存在

D. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|d \times (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$ 存在

4. 设 R 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$ 的收敛半径, r 是实数, 则 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$ 发散时, $|r| \geq R$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$ 发散时, $|r| \leq R$

C. $|r| \geq R$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$ 发散

D. $|r| \leq R$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$ 发散

5. 若矩阵 A 经初等列变换化成 B , 则 ()

A. 存在矩阵 P , 使得 $PA = B$

B. 存在矩阵 P , 使得 $BP = A$

C. 存在矩阵 P , 使得 $PB = A$

D. 方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解

6. 已知直线 $L_1: \frac{x-a_1}{a_1} = \frac{y-b_1}{b_1} = \frac{z-c_1}{c_1}$ 与直线 $L_2: \frac{x-a_2}{a_2} = \frac{y-b_2}{b_2} = \frac{z-c_2}{c_2}$ 相交于一点,

法向量 $a_i = \begin{bmatrix} a_i \\ b_i \\ c_i \end{bmatrix}, i=1,2,3$ 则 ()

- A. a_1 可由 a_2, a_3 线性表示
- B. a_2 可由 a_1, a_3 线性表示
- C. a_3 可由 a_1, a_2 线性表示
- D. a_1, a_2, a_3 线无关

7. 设 A, B, C 为三个随机事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}, P(AB) = 0, P(AC) = P(BC)$

$= \frac{1}{12}$, 则 A, B, C 中恰有一个事件发生的概率为 ()

- A. $\frac{3}{4}$
- B. $\frac{2}{3}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. $\frac{5}{12}$

8. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 其中 $P(X=0) = P(X=1) = \frac{1}{2}, \Phi(x)$

表示标准正态分布函数, 则利用中心极限定理可得 $P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right)$ 的近似值为 ()

- A. $1 - \Phi(1)$
- B. $\Phi(1)$
- C. $1 - \Phi(0.2)$
- D. $\Phi(0.2)$

二、填空题 (9-14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 请将答案写在答题纸指定位置上)

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 设 $\begin{cases} x = \sqrt{t^2 + 1} \\ y = \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}) \end{cases}$, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

11. 若函数 $f(x)$ 满足 $f''(x) + af'(x) + f(x) = 0 (a > 0)$, 且 $f(0) = m, f'(0) = n$, 则

$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设函数 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{xt^2} dt$, 则 $\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 设 x 服从区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布, $Y = \sin X$, 则 $Cov(X, Y) = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、简答题（15-23 小题，共 94 分. 请将解答写在答题纸指定位置上，解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

15. （本题满分 10 分）

求函数 $f(x, y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值.

16. (本题满分 10 分)

计算曲线积分 $I = \int_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{4x^2+y^2} dy$, 其中, L 是 $x^2+y^2=2$, 方向为逆时针方向.

17. (本题满分 10 分)

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, (n+1)a_{n+1} = (n+\frac{1}{2})a_n$, 证明: 当 $|x|<1$ 时幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 并求其和函数.

18. (本题满分 10 分)

设 Σ 为曲面 $Z: \sqrt{x^2 + y^2} \ (x^2 + y^2 \leq 4)$ 的下侧, $f(x)$ 是连续函数, 计算

$$\iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2 - y] dydz + [yf(xy) + 2y + x] dzdx + [2f(xy) + 2] dxdy.$$

19. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 具有连续导数, $f(0) = f(2) = 0, M = \max_{x \in (0, 2)} \{f(x)\}$, 证明

(1) 存在 $\xi \in (0, 2)$ 使得 $|f'(\xi)| \geq M$

(2) 若对任意的 $x \in (0, 2)$, $|f'(x)| \leq M$, 则 $M = 0$

20. (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, 化为二次型

$g(y_1, y_2) = ay_1^2 + 4y_1y_2 + by_2^2$, 其中 $a \geq b$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求正交矩阵 Q .

21. (本题满分 11 分)

设 A 为 2 阶矩阵, $P = (\alpha, A\alpha)$, 其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量

(1) 证明 P 为可逆矩阵

(2) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 求 $P^{-1}AP$, 并判断 A 是否相似于对角矩阵。

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 与 X_2 均服从正态分布, X_3 的概率分布为

$$P\{X_3 = 0\} = P\{X_3 = 1\} = \frac{1}{2}, \quad Y = X_3 X_1 + (1 - X_3) X_2.$$

- (1) 求二维随机变量 (X_1, Y) 的分布函数, 结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示
- (2) 证明随机变量 Y 服从标准正态分布

23. (本题满分 11 分)

设某原件的使用寿命 T 的分布函数为 $F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t \geq 0 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$, 其中 θ, m 为参数且大于零.

- (1) 求概率 $P\{T > t\}$ 与 $P\{T > S + t | T > S\}$, 其中 $S > 0, t > 0$
- (2) 任取 n 个这种原件做寿命试验, 测得他们的寿命分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$, 若 m 已知, 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$